

Projet BTS

Google Drive DOCUMENTATION - Google Drive

Tableau identification VM et CT

Id Proxmox	Nom VM	ID Admin		VLAN	IP LAN ou WAN
	Proxmox	ssh root	z"I3S386xY>B DR.5Gn"%mA'+B@v		192.168.150.22:8006 192.168.150.21:22
	HPE ILO	Administrator	NRWBH7WL		192.168.150.43
100	WinServ1MarsAD	Administrateur	GcblHDzd12516!	50	10.0.0.3
100	itway.corp DSRM		FgtgMPjo559*		
101	DebSGBD1Mars	root ssh glpi	-QVHw]sL)mdHcq@n 2i-4cN\$K(4{3 Q@pRpN]GbGWwf7Ym	50	192.168.150.121
203	DebPk1Mars	root service PEM pass Phrase	ApatMf598* PadniTh412* Bonjourlaphrase	50	10.0.0.21
	Routeur Marseille IosRoutMars	tomoctave ssh en/admin	Yhte<658Z*56 123456 PasswOrd84!		192.168.150.54
	Switch Marseille	tomoctave	3[6^)69#Got*	1	192.168.1.1
208	DebPfSenseLil	root web: admin	£0:Qf\49&woA		192.168.150.65
300	DebServVPN	root ssh	Zsxwqa123456! Aqwxsz123456!		LAN: 192.168.150.32 WAN: 37.64.127.218
111	PasserelleMrs	test	admin		
299	PasserelleLil	Tom	PlkJui5589*	400	
	Borne WIFI	root	Ayp[&uS Ru(FPK1A	50	172.16.2.2
310	GLPI	root glpi web	AzedGh239* PoSf#U0eu)wa27X.	50	
	Grafana		PmLoKn556*		
	Graylog	root	PmLoKn556* LuYnc478*		
	Syslog	root service	Syslog123* Sousleau123*		
SSH	Windows	test	admin		192.168.150.54:2222
400	UbuWazuh1	admin	DbS02ZyROjdL? 9cQ6uvjJtwgCt8Mr19u	50	10.0.0.27

Installation physique du serveur.

Connection RJ45

Installation Proxmox

Importation ISO → BIOS

RAID 0 (2×600Gb) et RAID 5 (4×1.2Tb)

Les VLAN

Pour Marseille :

9 VLAN :

- VLAN 50 : MANAGEMENT → serveur (10.0.0.1/26)
- VLAN 10 : Département IT → 192.168.10.1/27 (30 ip)
- VLAN 11 : Département Dev Logiciel → 192.168.11.1/27(30 ip)
- VLAN 12 : Département Supp Technique → 192.168.12.1/27(30 ip)
- VLAN 13 : Département Administratif → 192.168.13.1/27(30 ip)
- VLAN 14 : Département Commercial →192.168.14.1/28(14 ip)
- VLAN 20 : DMZ → 172.16.0.1/24
- VLAN 30 : Wifi → 172.16.2.1/24

Pour Lille :

- VLAN 110 : Département Logiciel → 192.168.110.1/28(14 ip)
- VLAN 120 : Département Supp Technique → 192.168.120.1/28(14 ip)
- VLAN 130 : Département Commercial →192.168.130.1/28(14 ip)
- VLAN 400 : MANAGEMENT → 172.16.3.1/24

La Sécurité

On a installé fail2ban sur tous les poste Linux avec la configuration par défaut soit 10 tentative maximum en 10 min

```
apt install fail2ban -y && echo -e "[sshd]\nbackend=systemd\nenabled=true" | tee /etc/fail2ban/jail.local && sy
```

Nous avons activé le Windows Defender sur toutes les VM clients (Windows)

Nous avons Wireshark installé sur toutes les VM clients (Windows)

l'utilisateur root est désactivé de toutes les machines linux pour la connexion SSH

GLPI

→ <http://192.168.150.138/index.php>

→ Connecté à l'AD

Utilisateur	Mot de passe
glpi	2G7EFrmzEeJB3XJ
normal	eS2h4N4HQ5V6M6i
post-only	hFUZE7ybCb2R7js
tech	qEhn6tQUvKsVHP2

VPN

Génération de clés

```
apt install wireguard -y
# Créer l'interface wireguard "wg0"
ip link add dev wg0 type wireguard
# Générer des clés pour le client
umask 077
wg genkey > privatekey
wg pubkey < privatekey > pubkey
# Générer le QR code de connexion
apt install -y qrencode
qrencode -t ansiutf8 < client1.conf
# Voir la configuration serveur
cat /etc/wireguard/wg0.conf
# Voir les clés du serveur
wg show wg0 private-key
wg show wg0 publique-key
```

Configuration Wireguard

```
# Config serveur
cat /etc/wireguard/wg0.conf
[Interface]
Address = 10.8.0.1/24
SaveConfig = false
ListenPort = 51820
```

```

Privatekey = CLEPRIVEESERVEUR
[Peer]
PublicKey = CLEPUBLICCLIENT1
AllowedIPs =10.8.0.2/24
[Peer]
PublicKey = CLEPUBLICCLIENT2
AllowedIPs =10.8.0.3/24

# Config client
cat Client1.conf
[Interface]
Address = 10.8.0.2/24
PrivateKey = CLEPRIVEECLIENT1
[Peer]
Publickey = CLEPUBLIQUESERVEUR
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
Endpoint = 37.64.127.218:48010
PersistentKeepalive = 25

```

Port Interne : 51820

Port Externe : 48010

Active Directory

→ Rôle AD DS

→ Rôle DNS

→ Role de serveur aussi (a verif quand meme)

UTILISATEUR	MDP	UO	GROUPE	PC	VM	IP
test	Oliouj326*	TEST	TEST		111	
it MARS	Ojnh759*	MARSEILLE	Dep_IT		112	
devlog MARS	Ogje548*	MARSEILLE	Dep_DevLogiciel		113	
supptech MARS	Ohfyf236*	MARSEILLE	Dep_SuppTech		114	
administratif MARS	Okhfe965*	MARSEILLE	Dep_Administratif		115	
comm MARS	Onbhf145*	MARSEILLE	Dep_Comm		116	
devlog LILLE	Ojehf896*	LILLE	Dep_DevLogiciel		117	
supptech LILLE	Oeyfb635*	LILLE	Dep_SuppTech		118	
comm LILLE	Opkg459*	LILLE	Dep_Comm		119	
TEST	admin	LILLE			120	

Apache

Configuration pour le passage en HTTPS:

```
sudo apt install apache2
cd /etc/apache2/
cd site-available/
cp default-ssl.conf glpi.itway.corp.conf

nano /etc/apache2/sites-available/glpi.itway.corp.conf

<VirtualHost *:443>
    ServerName glpi.itway.corp
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public

    SSLEngine On
    SSLCertificateFile /etc/certs/glpi.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/certs/glpi.key
    SSLCertificateChainFile /etc/certs/ca.crt

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>

# Permet de définir le nouveau fichier de conf comme principal
a2ensite glpi.itway.corp
# Permet de virer l'ancien fichier de conf
a2dissite 000-default.conf
# Met à jour apache2
a2enmod rewrite
# Enfin un redémarrage
systemctl restart apache2
```

Config Routeur Marseille

Config SSH:

```
ssh -oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group1-sha1 -oHostKeyAlgorithms=+ssh-rsa -oMACs=+hmac-sha1 -c 3d
```

Config:

```
en
conf t
```

```
no ip domain-lookup

ip routing

# Liaison WAN (CCI)
int fa0/0
ip nat outside
no sh
exit

# Liaison switch
int fa0/1
ip nat inside
no sh
exit

# Création des interfaces
int fa0/1.10
ip nat inside
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.224
exit

int fa0/1.11
ip nat inside
encapsulation dot1Q 11
ip address 192.168.11.1 255.255.255.224
exit

int fa0/1.12
ip nat inside
encapsulation dot1Q 12
ip address 192.168.12.1 255.255.255.224
exit

int fa0/1.13
ip nat inside
encapsulation dot1Q 13
ip address 192.168.13.1 255.255.255.224
exit

int fa0/1.14
ip nat inside
encapsulation dot1Q 14
ip address 192.168.14.1 255.255.255.240
exit

int fa0/1.20
ip nat inside
```

```

encapsulation dot1Q 20
ip address 172.16.0.1 255.255.255.248
exit

int fa0/1.30
ip nat inside
encapsulation dot1Q 30
ip address 172.16.1.1 255.255.255.128
exit

int fa0/1.50
ip nat inside
encapsulation dot1Q 50
ip address 10.0.0.1 255.255.255.192
ip helper-address 10.0.0.4
exit

# Créer un ACL qui autorise
access-list 10 permit 192.168.10.1 0.0.0.31
access-list 10 permit 192.168.11.1 0.0.0.31
access-list 10 permit 192.168.12.1 0.0.0.31
access-list 10 permit 192.168.13.1 0.0.0.31
access-list 10 permit 192.168.14.1 0.0.0.15
access-list 10 permit 172.16.0.1 0.0.0.7
access-list 10 permit 172.16.1.1 0.0.0.127
access-list 10 permit 172.16.2.1 0.0.0.255
access-list 10 permit 10.0.0.1 0.0.0.63

ip nat inside source list 1 interface fa0/0 overload

exit
copy running-config startup-config
# Ou
wr
# Permet de faire une redirection de port externe vers 10.0.0.12 protocol RDP
ip nat inside source static tcp 10.0.0.12 3389 192.168.150.54 3389 extendable

ip nat inside source list 10 interface FastEthernet0/0 overload
ip nat inside source static esp 10.0.0.11 interface FastEthernet0/0
ip nat inside source static tcp 10.0.0.11 80 192.168.150.54 5000 extendable
ip nat inside source static tcp 10.0.0.12 22 192.168.150.54 2222 extendable

```

Configuration DHCP Marseille

```

no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
ip dhcp excluded-address 192.168.11.1
ip dhcp excluded-address 192.168.12.1

```

```

ip dhcp excluded-address 192.168.13.1
ip dhcp excluded-address 192.168.14.1
ip dhcp excluded-address 172.16.0.1
ip dhcp excluded-address 172.16.1.1
ip dhcp excluded-address 172.16.2.1
ip dhcp excluded-address 10.0.0.1
!
ip dhcp pool VLAN10
    network 192.168.10.0 255.255.255.224
    default-router 192.168.10.1
    dns-server 10.0.0.3
!
ip dhcp pool VLAN11
    network 192.168.11.0 255.255.255.224
    default-router 192.168.11.1
    dns-server 10.0.0.3
!
ip dhcp pool VLAN12
    network 192.168.12.0 255.255.255.224
    default-router 192.168.12.1
    dns-server 10.0.0.3
!
ip dhcp pool VLAN13
    network 192.168.13.0 255.255.255.224
    default-router 192.168.13.1
    dns-server 10.0.0.3
!
ip dhcp pool VLAN14
    network 192.168.14.0 255.255.255.240
    default-router 192.168.14.1
    dns-server 10.0.0.3
!
ip dhcp pool VLAN20
    network 172.16.0.0 255.255.255.248
    default-router 172.16.0.1
    dns-server 10.0.0.3
!
ip dhcp pool VLAN30
    network 172.16.1.0 255.255.255.128
    default-router 172.16.1.1
    dns-server 10.0.0.3
!
ip dhcp pool VLAN40
    network 172.16.2.0 255.255.255.0
    default-router 172.16.2.1
    dns-server 10.0.0.3 8.8.8.8
!
ip dhcp pool VLAN50
    network 10.0.0.0 255.255.255.192

```



```
default-router 10.0.0.1  
dns-server 10.0.0.3
```

Configuration Switch Marseille

Connexion ssh:

```
# Ne fonctionne plus !
```

Config:

```
en  
conf t  
no ip domain-lookup  
  
# Création des vlans  
vlan 10  
name vlan10  
exit  
  
vlan 11  
name vlan11  
exit  
  
vlan 12  
name vlan12  
exit  
  
vlan 13  
name vlan13  
exit  
  
vlan 14  
name vlan14  
exit  
  
vlan 20  
name vlan20  
exit  
  
vlan 30  
name vlan30  
exit  
  
vlan 40  
name vlan40  
exit
```

```
vlan 50
name vlan50
exit

# Trunk avec le routeur
int fa0/23
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,11,12,13,14,20,30,40,50

# Assignment des ports → VLANs
int range fa0/1 - 2
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit

int range fa0/3 - 4
switchport mode access
switchport access vlan 11
exit

int range fa0/5 - 6
switchport mode access
switchport access vlan 12
exit

int range fa0/7 - 8
switchport mode access
switchport access vlan 13
exit

int range fa0/9 - 10
switchport mode access
switchport access vlan 14
exit

int range fa0/11 - 12
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit

int range fa0/13 - 14
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit

int fa0/15
switchport mode access
switchport access vlan 40
```

```
exit
```

```
int range fa0/16 - 20  
switchport mode access  
switchport access vlan 50  
exit
```

```
# PORT 24 → TRUNK AVEC PROXMOX  
int fa0/24  
switchport mode trunk  
switchport trunk allowed vlan 10,11,12,13,14,20,30,40,50  
exit
```

```
exit  
copy running-config startup-config  
# ou  
wr
```

Conf ip switch → A tester

```
ip default-gateway 192.168.1.1  
  
hostname SW-MRS-01  
ip domain-name itcorp.local  
username tomoctave secret XXX  
line vty 0 15  
login local
```

Configuration Routeur Lille

Il faut créer des règles all in et out quand on crée un VLAN !

GATEWAY WAN → 192.168.150.1

Configuration Switch Lille

Lien du driver câble console:

https://www.aten.com/global/en/products/release-note/?action=release_note&type=driver&eid=703

1 Déploiement d'une PKI Linux

1.1 Installation des prérequis nécessaires

Pour installer les outils nécessaires à la création d'une autorité de certification, exécutez les commandes suivantes :

```
sudo apt update
sudo apt install openssl -y
```

OpenSSL est un outil en ligne de commande qui permet de gérer des certificats SSL/TLS et de créer une autorité de certification (AC).

1.2 Préparer l'arborescence de la PKI

Créez la structure de répertoires suivante, elle servira à accueillir les différents fichiers nécessaires au bon fonctionnement de la PKI :

```
sudo mkdir -p /etc/pki/{certs,crl,newcerts,private}
sudo chmod 700 /etc/pki/private
sudo touch /etc/pki/index.txt
sudo nano /etc/pki/serial #Mettre 1000 dans le fichier
```

1.3 Configurer le fichier openssl.cnf

Copiez le fichier de configuration par défaut de OpenSSL pour ensuite le modifier :

```
sudo cp /etc/ssl/openssl.cnf /etc/pki/openssl.cnf
sudo nano /etc/pki/openssl.cnf
```

Voici un extrait des sections à modifier/ajouter dans le fichier openssl.cnf :

```
[ CA_default ]
dir = /etc/pki # Répertoire de la PKI
certs = $dir/certs # Certificats
crl_dir = $dir/crl # Liste de révocation
database = $dir/index.txt # Base de données des certificats
new_certs_dir = $dir/newcerts # Nouveaux certificats
certificate = $dir/certs/ca.crt # Certificat de l'AC
serial = $dir/serial # Numéro de série
private_key = $dir/private/ca.key # Clé privée de l'AC
RANDFILE = $dir/private/.rand # Fichier aléatoire
default_md = sha256
policy = policy_match
[ req ]
```

```
default_bits = 2048
default_keyfile = /etc/pki/private/ca.key
distinguished_name = req_distinguished_name
x509_extensions = v3_ca
[ req_distinguished_name ]
countryName_default = FR
stateOrProvinceName_default = PACA
localityName_default = Avignon
organizationName_default = ITWay
organizationalUnitName_default = IT
commonName_default = ITWay
emailAddress_default = contact@itway.local
```

1.4 Créer la clé privée et le certificat de l'AC (Autorité Certification)

Générer une clé privée pour l'AC :

```
sudo openssl genrsa -aes256 -out /etc/pki/private/ca.key 4096
sudo chmod 400 /etc/pki/private/ca.key
```

Créer un certificat pour l'AC (valable 10 ans) :

```
sudo openssl req -new -x509 -days 3650 -key /etc/pki/private/ca.key -sha256 -out /etc/pki/certs/ca.crt -confi
```

1.5 Création de certificats pour les clients et les serveurs

Cette partie concerne la création de certificats pour les services dont vous avez besoin de chiffrer la communication (GLPI, supervision, messagerie, etc...), à chaque fois que vous aurez besoin d'un certificat et de sa clé privée, il faudra réutiliser cette procédure.

Placez-vous dans le dossier "/etc/pki/private/", c'est ce dossier qui contiendra l'ensemble des clés privées nécessaires puis, créer une clé privée pour un client ou un serveur (ici GLPI) :

```
openssl genrsa -out glpi.key 2048
```

Ensuite placez-vous dans le dossier "/etc/pki/newcerts/" et créez une requête de signature (CSR) pour le certificat client :

```
sudo openssl req -new -key ../private/glpi.key -out glpi.csr -subj "/C=FR/ST=PACA/L=Avignon/O=ITWay/OU=IT
```

Ensuite créez un fichier ext.cnf avec le contenu suivant (adapter à votre nom de domaine):

```
subjectAltName=DNS:glpi.itway.local
```

Puis signer le certificat :

```
sudo openssl x509 -req -in glpi.csr -CA ../certs/ca.crt -CAkey ../private/ca.key -CAcreateserial -out glpi.crt -da
```

Vérifiez le certificat généré :

```
openssl x509 -in glpi.crt -text -noout
```

Puis récupérez le fichier glpi.crt et glpi.key, les deux fichiers sont nécessaires pour le déploiement du certificat sur un service (Apache2 par exemple).

Récupérez aussi le fichier ca.crt qui sera à déployer via GPO sur l'ensemble des ordinateurs pour éviter l'erreur de certificat dans le navigateur. Le fichier se situe dans "/etc/pki/certs/ca.crt"

1.6 Configurer la révocation de certificats (CRL)

Créer une liste de révocation :

```
sudo openssl ca -gencrl -out /etc/pki/crl/ca.crl -config /etc/pki/openssl.cnf
```

Révoquer un certificat :

```
sudo openssl ca -revoke /etc/pki/newcerts/<num_serie>.pem -config /etc/pki/openssl.cnf  
sudo openssl ca -gencrl -out /etc/pki/crl/ca.crl -config /etc/pki/openssl.cnf
```

1.7 Test et validation

Vérifier la validité d'un certificat :

```
openssl verify -CAfile /etc/pki/certs/ca.crt server.crt
```

Consulter les détails d'un certificat :

```
openssl x509 -in server.crt -text -noout
```

POINT SAMY

- ☐ Dossiers partagés AD → En cours
- ☐ Bien faire la DOC → En cours
- ☐ SSH 2 Switch Mrs et Lil + Config switch lille → A faire
- ☐ Radius (connexion wifi avec id AD) → En cours
- ☐ ACL + Parefeu Pfsense → A faire avec prudence
- ☐ Nagios ou Zabbix ou Eyes Of network
- ☐ Ansible ou Chef ou Puppet
- ☐ Redondance
- ☐ Reverse Proxy, Repartition de charge
- ☒ ADDS
- ☐ Gérer les ressources partagées par habilitation via GPO et des groupes de sécurité (en cour)
- ☐ Grafana + Agent
- ☐ PKI GLPI ok, Wazuh ok
- ☐ Docker ?

Situation Tom

- ☐ 1
- ☐ 2

Situation Octave

- ☐ Wazuh (EDR+IPS) + Snort (IDS)
 - Installation → OK
 - DNS record → OK
 - PKI → OK
 - Config EDR, Alertes, monitoring, ...
 - Agent postes (ADDS01, GLPI, SGBD, Grafana) → OK: ajouter un client windows
 - Config IPS = Snort ou Suricata
- ☐ SCCM ou Citrix ou Scripts Powershell ou Autre

Configuration du SIEM ⇒ Wazuh

Wazuh

DHCP Cisco